Exercici 1

Sigui A un anell, I un ideal. Recordeu que es defineix el *radical* de I, $\mathrm{rad}(I) = \eta(I)$, com el conjunt d'elements $x \in A$ tals que existeixen $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tal que $x^n \in I$. Proveu que:

1. $\mathrm{rad}(I)$ és la intersecció de tots els ideals primers de A que contenen I.
2. Si I és un ideal primer, $\mathrm{rad}(I^n) = I$ per a tot $n > 0$.
3. $\mathrm{rad}(I)$ és un ideal maximal si, i només si, I està contingut en un únic ideal primer.

Exercici 1.1

Per veure el primer apartat, notem que $\mathrm{rad}(I)$ és un ideal. Per veure-ho notem que $\mathrm{rad}(I)/I$ són els elements nilpotents de A/I; i per tant és un ideal (per la bijecció entre un conjunt i l'altre).

Primera inclusió:
Per fer la primera inclusió, recordem que $\eta(A/I) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A/I)} \mathfrak{p}$; i com que hi ha una bijecció entre els ideals primers que contenen I i els de A/I; que ens dona el que volíem.

Segona inclusió:
Sigui J un ideal primer que conté I, aleshores tenim $x^n \in J \implies x \in J$; és a dir que el $\mathrm{rad} \subseteq J$, que és el que volíem veure.

Exercici 1.2

Considerem $x \in \mathrm{rad}(I^k)$, això ens diu que existeix algun $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tal que $x^n \in I^k \subseteq I$ i com que I és primer, tenim que $\mathrm{rad}(I^k) \subseteq I$.

Per veure per l'altra implicació, notem que $\mathrm{rad}(I^n)$ conté I.

Exercici 1.3

Primera implicació:
Per veure la primera implicació, notem que si I només està contingut en un ideal primer J, aquest ha de ser maximal. I com que el radical és la intersecció de tots els ideals primers que contenen I, ens queda que $J = \mathrm{rad}(I)$.

Segona implicació:
Per veure la segona implicació, notem que si l'ideal rad és maximal, aleshores també és primer; i com que rad ha de viure dins de tots els ideals primers que contenen I, aquest ha de ser únic.

Exercici 2

Sigui $A[[X]]$ l'anell de sèries de potències amb coeficients en A, $f = \sum_{n\geq 0} a_n X^n \in A[[X]]$.
Demostreu:

1. f és una unitat en $A[[X]]$ si i només si a_0 és una unitat de A.
2. Si f és nilpotent aleshores a_n és nilpotent per tot $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.
3. Sigui k un cos. Proveu que els ideals no nuls de $k[[X]]$ són de la forma (X^i).

Exercici 2.1

Notem que el producte de polinomis $f = (a_0, a_1, \dots)$, $g = (b_0, b_1, \dots)$ és $f \cdot g = (a_0b_0, a_0b_1 + a_1b_0, \dots)$. Aleshores, si $f \cdot g = 1$, surt immediat que a_0 ha de ser invertible. En canvi, si a_0 és invertible, aleshores hem de resoldre el sistema lineal:

$$\begin{cases} a_0b_0 = 1 & \text{si } n = 0 \\ a_0b_n + a_1b_{n-1} + \cdots + a_nb_0 = 0 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

I ens queda que l'únic element que hem d'invertir és a_0 (ens queda que hem d'invertir una matriu infinita triangular superior amb a_0 a la diagonal), que és justament el que havíem de veure.

Exercici 2.2

Suposem que f té algun a_n que no és nilpotent. Sigui a_n el de menor grau. Considerem f^k amb k prou gran com per que $a_i^k = 0$ per $i < n$. Aleshores $f(X)^k = a_n^k X^{nk} + \cdots = X^{nk}\underbrace{(a_n^k + \dots)}_{g(X)}$, però $f(X)^{kl} = X^{nkl}g(X)^l$ amb b_0 un element que no és nilpotent; i això és una contradicció, ja que tindrem un element que mai valdrà 0.

Exercici 2.3

Sigui I un ideal, i sigui $n = \min_{p\in I}\{\text{ordre de } p\}$, i f un polinomi d'ordre n. Com que k és un cos, aleshores podem trencar $f(X) = g(X)X^n$ amb g invertible (pel primer apartat). Per tant, existeig $g^{-1}(X)g(X) = 1$, és a dir: $f(X)g^{-1}(X) = X^n$, i d'aquí $(X^n) \subseteq I$; i l'altra implicació és evident.

Exercici 3

Sigui A un anell. Donat un polinomi $h = h_0 + \cdots + h_n X^n$ de $A[X]$, definim el contingut $c(h)$ de h com l'ideal d'A generat pels seus coeficients.

$$c(h) = (h_0, \ldots, h_n) \subseteq A.$$

1. Proveu que donats polinomis $f, g \in A[X]$ es verifica $c(f)c(g) \subseteq \eta(c(fg))$, on $\eta(I)$ és el radical de I.
2. Proveu que si $f = a_0 + \cdots + a_r X^r$, $g = b_0 + \cdots + b_s X^s$ són polinomis de $A[X]$, tals que $(a_0, \ldots, a_r) = A$ i $(b_0, \ldots, b_s) = A$, aleshores l'ideal generat pels coeficients de fg és A.
3. Dona un exemple on la contenció de l'apartat (i) sigui estricta.

Exercici 3.1

Abans de començar, observem que $c(fg) \subseteq c(f)c(g) = \{\alpha_0\beta_0 + \cdots + \alpha_m\beta_m \mid \alpha_i \in c(f), \beta_n \in c(g)\}$. Notem que si veiem que $c(h)c(g) \subseteq \mathfrak{p}$ per qualsevol $\mathfrak{p}$ que contingui $c(fg)$ [ACABAR]

Exercici 5

Sigui A un anell. Recordeu que un element $e \in A$ és idempotent si $e^2 = e$, $e \neq 0$ i que si $e \neq 1$ aleshores e no pot ser un unitat.

1. Sigui e un idempotent. Prova que $Ae \subseteq A$ és un anell (però no un subanell de A excepte si e = 1).
2. Prova que si $e \neq 1$ és un idempotent, aleshores $1 - e$ és un idempotent i que $e(1-e) = 0$.
3. Prova que existeixen anells no trivials A_1, A_2 tals que $A \simeq A1 \times A2$ si, i només si, existeix un idempotent $e \in A$, $e \neq 1$.
4. Més en general: prova que existeixen anells no trivials $A_1, \ldots, A_n$ tals que $A \simeq A_1 \times \cdots \times A_n$ si, i només si, existeix una familia de elements idempotents $e_1, \ldots, e_n$, $e_i \neq 1$ per a tot i, tal que $e_i e_j = 0$ per a tot $i \neq j$ i $1 = e_1 + \cdots + e_n$.

Exercici 5.1

Hem de veure que Ae està tancat amb la suma (i que és abeliana, però es deriva de que A és anell), el producte (i que és abelià, que s'obté de que A és anell); que existeixen els elements neutres; i la propietat distributiva (que es deriva immediatament de que A és un anell).
Suma:
Sigui ae, $be \in Ae$, aleshores hem de veure que $ae + be \in Ae$; però $ae + be = (a+b)e \in Ae$.

Producte:
Sigui ae, $be \in Ae$, aleshores hem de veure que $(ae)(be) \in Ae$; però $(ae)(be) = (ab)e^2 = abe \in Ae$.

Neutre:
Notem que e és l'element neutre, ja que si $ae \in Ae$, aleshores $(ae)e = ae^2 = ae$.

Exercici 5.2

Notem que
$$(1-e)^2 = 1 - 2e + e^2 = 1 - e$$
Per tant, $1-e$ és un element idempotent. I com que si $1-e$ és idempotent, aleshores $1-(1-e) = e$ és idempotent, ja estem.
Notem, finalment, que $e(1-e) = e - e = 0$.

Exercici 5.3

Per veure la primera implicació: Sigui $A_1 = eA$ i $A_2 = (1-e)A$ amb $\pi_1 : A \to A_1$ és $\pi_1(a) = ea$ i $\pi_2 : A \to A_2$ és $\pi_2(a) = (1-e)a$. No és difícil de veure que $\pi_1(1) = 1$ i $\pi_2(1) = 1$ (per com es defineix la unitat en A_1 i A_2). Per tant, hem de veure que $a \to (ea, (1-e)a)$ és un isomorfisme.
Injectivitat:
Sigui a tal que $(ea, (1-e)a) = (0,0)$, per tant, $ea = 0$ i $(1-e)a = 0$. Però notem que $0 = ea + (1-e)a = a$. Per tant té nucli 0.
Exhaustivitat:
Hem de veure que per tot $(ae, b(1-e))$ existeix un c tal que $c \mapsto (ae, b(1-e))$, però considerem $c = ae + b(1-e)$. Com que $e(1-e) = 0$, les coses funcionen.

Per veure l'altra implicació, notem que $(1,0)$ és un element idempotent, i $(1,0) \neq (1,1)$.

Exercici 5.4

Fem el mateix que abans: considerem $A_i = e_i A$, amb les mateixes projeccions que abans (notem que la unitat, al ser la suma de tot, funciona bé). Per veure la injectivitat es fa el mateix: com que $ae_i = 0$ per tot i, aleshores si ho sumem tot, obtenim $0 = \sum e_i a = a$. I per veure la exhaustivitat, com que els elements idempotents són ortogonals, funciona el mateix raonament d'abans.

Per veure el recíproc, no té massa misteri, ja que els element idempotents són $(1, 0, \ldots, 0) + \cdots + (0, \ldots, 0, 1) = 1_A$ que és el que volíem veure. (pel que fa amb els productes, és encara més immediat).

Exercici 6

Sigui A un anell i $I_1, \ldots, I_n$ una família d'ideals comaximals dos a dos. Proveu que

$$\prod_{i=1}^{n} I_i = \bigcap_{i=1}^{n} I_i.$$

Exercici 6

Recordem que I i J són comaximals si $I + J = A$.

Primer veurem la primera inclusió $\subseteq$:
Notem que $\prod I_i \subseteq I_i$ per tot i, per tant, està a la intersecció.

Per veure la segona inclusió $\supseteq$:
Procedirem per inducció:
Si només tenim 2 ideals, sigui $a \in I_1 \cap I_2$ tal que $a \notin I_1 I_2$. Notem que si tenim $x_1 + x_2 = 1$, aleshores $ax_1 + ax_2 = a$; que contradiu que no estigui a $I_1 I_2$.
Ara pel pas inductiu: suposem-ho cert per $n-1$ ideals. Si veiem que la intersecció és comaximal ja estarem.
Considerem $u_i \in I_i$ i $v_i \in I_n$ tal que $u_i + v_i = 1$

$$\prod (u_i + v_i) = 1 = U + V$$

On $U = \prod u_i$ i V és la resta. Notem que $U \in \bigcap^{n-1} I_i$, i com que V és suma de coses, que cadascuna està multiplicada per algun element de I_n, $V \in I_n$; i per tant, són anells comaximals.

Exercici 7

Sigui A un anell i $\eta(A)$ el seu nilradical. Prova que són equivalents:

1. A té exactament un ideal primer.
2. Tot element de A és nilpotent o unitat.
3. $A/\eta(A)$ és un cos.

Exercici 7

Exercici 8

Sigui A un anell. Es defineix el radical de Jacobson de A com l'ideal $J(A)$ intersecció de tots els ideals maximals de A.

1. Proveu que: $x \in J(A) \iff \forall y \in A, 1 - xy$ és invertible en A.
2. Proveu que la suma d'un element del radical de Jacobson i una unitat és una unitat.

Exercici 8

Exercici 9

Sigui A un anell commutatiu tal que $a^2 = a$ per a tot $a \in A$ (un tal A es diu que és un anell de Boole), i sigui Max A el conjunt d'ideals maximals. Demostreu:

1. Tot ideal primer $\mathfrak{p}$ de A és maximal i $A/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2$.
2. $\bigcap_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} \mathfrak{m} = 0$.
3. Per cada $\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A$, sigui $\phi_{\mathfrak{m}} : A \to A/\mathfrak{m}$ el morfisme de pas al quocient. Proveu que
$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\Phi} & \prod_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} A/\mathfrak{m} \\ a & \mapsto & (\phi_m(a)) \end{array}$$
és un morfisme injectiu d'anells, i que si Max A és finit llavors Φ és un isomorfisme. Deduïu que A és finit si i només si Max A és finit.
4. $2a = 0$ per tot $a \in A$, i que tot ideal finitament generat de A és principal. (Indicació: $(a, b) = (a + b + ab)$.)

Exercici 9.1

Notem que $A \cong A_1 \times A_2$, ja que té almenys un element idempotent diferent de la identitat (sinó l'anell és només $\{0, 1\} \cong \mathbb{F}_2$).
Sigui $\mathfrak{p}$ un ideal primer, aleshores considerem $A/\mathfrak{p}$, que sabem que és un domini d'integritat. Sigui $x \in A/\mathfrak{p}$, aleshores $x^2 = x$ (aquesta relació ve de que estem a A); i per l'exercici 5 $(1 - x)x = 0$: és a dir que $1 - x = 0$ o $x = 0$. Suposem ara que x, $y \neq 0$, que ens diu que $xy \neq 0$, i pel que hem acabat de veure $1 = xy$. I com que l'únic element idempotent invertible és al unitat, obtenim que $x = y = 1$.
Per tant, $A/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2$. I com que $A/\mathfrak{p}$ és un cos, en deduïm que $\mathfrak{p}$ ha de ser maximal.

Exercici 9.2

Com que els ideals maximals són els ideals primers

$$J(A) = \eta(A) = 0$$

Exercici 9.3

Sigui $a \in \ker(\Phi)$; alehores

$$\Phi(a) = (0, 0, 0, \dots) \iff a \in \bigcap_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} \mathfrak{m} = 0$$

Per tant, el morfisme és injectiu.

Per estudiar la exhaustivitat, volem veure que

$$\operatorname{Im} \Phi \cong \bigoplus_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} A/\mathfrak{m}$$

Però com que tenim que això ve donat per les injeccions canòniques, que en els casos en que el conjunt dels índexs sigui finit, és igual al producte; i per tant, es tracta d'un isomorfisme.

Notem que en el cas de que es tracti d'un isomorfisme, tenim que A és isomorf a una quantitat finita de còpies de $\mathbb{F}_2$: que és finit.
I si A és finit, aleshores té un nombre finit d'ideals, i en particular, d'ideals maximals.

Exercici 9.4

Sigui $x \in A$:

$$2x = (x+x)^2 = x^2 + 2x^2 + x^2 = 4x$$

I per tant, si restem $2x$ als dos costats, obtenim que $2x = 0$.

Per veure que qualsevol ideal finitament generat és principal, sigui $I = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. Aleshores si considerem $E = \sum_i e_i + \sum_{i \neq j} e_i e_j + \cdots + e_1 \dots e_n = (1+e_1)\dots(1+e_n) - 1 \in I$, però com que $-e_i = e_i$ aleshores: $E = (1-e_1)\dots(1-e_n) - 1$, i per tant

$$Ee_i = (1-e_1)\dots\underbrace{(1-e_i)e_i}_{=0}\dots e_n - e_i = -e_i = e_i$$

És a dir, que $E \in I$ genera $(e_1, \dots, e_n)$; i per tant, és un ideal principal.

Exercici 10

Sigui A un domini d'ideals principals.

1. Demostra que $J(A) = 0$ si i només si A és un cos, o té infinits ideals maximals.
2. Demostra que si $a \in A$ és diferent de zero i unitari llavors:
   $J(A/(a)) = 0$ si i només si la descomposició de a en producte d'elements primers no conté quadrats.

Exercici 12.1

Recordem la definició del transportador d'un ideal:

$$(I : J) = \{a \in A \mid aJ \subset I\}$$

Per tant, com que $\forall i \in I \; ai \in I$, tenim que $I \subseteq (I : J)$.

Per veure que la inclusió, en general, és estricta, considerem $J \subsetneq I$, aleshores $(I : J) = A$.

Exercici 12.2

Sigui $x \in (I : J)$, aleshores $xJ \in I$; i per tant, I és un ideal que conté tots els productes de la forma xj amb $x \in (I : J)$ i $j \in J$; i per tant, I en conté totes les combinacions lineals.

Per veure que la inclusió en general és estricta, considerem $J \subsetneq I$; aleshores $(I : J)J \subseteq J \neq I$.

Exercici 12.3

Notem que només hem de provar la primera igualtat, ja que la segona ve de que A és commutatiu (i per tant, $JK = KJ$).

Primera inclusió:
Sigui $x \in ((I : J) : K)$, aleshores $xK \subseteq (I : J)$, i per tant, per qualsevol $k \in K$, $xkJ \subseteq I$, és a dir: per tot $x \in ((I : J) : K)$,$k \in K$,$j \in J$ tenim que $\exists i \in I$ tal que $xkj = i$, per tant, $x \in (I : KJ)$.

Segona inclusió:
Sigui $x \in (I : KJ)$, aleshores per qualsevol $k \in K$ i $j \in J$ tenim

$$xkj \in I$$

Per tant, si ens ho mirem pas a pas, tenim que $x \in ((I : J) : K)$ que és el que volíem veure.

Exercici 12.4

Notem que $(\cap_i I_i : J)$ són els elements a que $aJ \in I_i$ per to i; és a dir que està a tots els $(I_i : J)$.

Exercici 12.5

Notem que $a \in (I : \sum J_i)$, aleshores $a \sum J_i \subseteq I$, és a dir, com que $J_i \subseteq \sum J_i$, tenim en particular que $aJ_i \subseteq I$ per tot i. La inclusió contrària, notem que si $aJ_i \subseteq I$ per tot i, també ho serà per qualsevol combinació lineal.

Exercici 21

Sigui A un anell, $I \subseteq A$ un ideal, M un A-mòdul. Prova que

$$\mathrm{Hom}_A(A/I, M) \simeq \{m \in M \mid \mathrm{Ann}(m) \supset I\}.$$

Dedueix que si A és un domini d'integritat, aleshores per a tot ideal no trivial (i.e. $I \neq 0, A$), $\mathrm{Hom}_A(A/I, A) = 0$. Dona un exemple del contrari. (Recordem que $\mathrm{Ann}(m) = (0 :_A m) = \{a \in A \mid am = 0\}$.)

Exercici 21

Considerem la funció $\phi : \mathrm{Hom}_A(A/I, M) \to \{m \in M \mid \mathrm{Ann}(m) \supset I\}$ que envia $f \mapsto f(1)$

Exercici 22

Sigui K un cos, E un K-espai vectorial de dimensió finita, $\phi \in \mathrm{End}_K(E)$. Considerem a E com a $K[X]$-mòdul amb l'estructura definida per ϕ. Prova que E no és fidel com $K[X]$-mòdul i descriu el seu anul·lador. (Recordem que un A-mòdul és fidel si $\mathrm{Ann}(M) = 0$.)

Exercici 22

Notem que el polinomi característic de ϕ divideix el polinomi mínim de ϕ, és a dir, $\overline{0} = \overline{p}$ (on p és el polinomi característic de ϕ); és a dir:

$$\mathrm{Ann}(M) = \{a \in A \mid aM = 0\} \ni p \neq 0$$

Exercici 23

Sigui A un domini d'integritat i M un A-mòdul finit generat. Prova que M és fidel, si i només si, $A \subseteq M$. Dona un exemple $\mathbb{Z}$-mòdul no finit generat que sigui fidel però que no contingui cap submòdul isomorf a $\mathbb{Z}$.

Exercici 23

pel que fa a l'exemple, prenem $M = \coprod_{i \in \mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(i)$. Notem que tots els elements tenen ordre finit, per tant, $\mathbb{Z} \not\hookrightarrow M$.
Ara, si M està finitament generat per $e_1, \ldots, e_n$, aleshores hem de veure les 2 implicacions:

Cas 1:
Suposem que $A \subseteq M$, aleshores $x \in \operatorname{Ann}(M) \implies xA = 0 \implies x \cdot 1 = 0$ i per tant, $\operatorname{Ann}(M) = 0$.

Cas 2:
Suposem que M és fidel, aleshores sigui e tal que e no s'anul·la per cap element de l'anell. Si veiem que tal element existeix, aleshores la inclusió $\iota : A \hookrightarrow M$ que envia $a \mapsto \iota(a) = ae$, i degut a la propietat de e, aquest morfisme és injectiu.
Ara veurem que tal element existeix. Per fer-ho procedirem per contrarecíproc, suposem que tot element m, té un $x_m \neq 0$ tal que $x_m m = 0$. Considerem $n = x_{e_1} x_{e_2} \ldots x_{e_n}$, aleshores $ne = n(a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n) = 0$, per tant, $n \in \operatorname{Ann}(M)$, que és una contradicció (ja que estem en un DIP).

Exercici 24

Sigui A un anell i M un M-mòdul. En diem que M és cíclic si existeix $m \in M$ tal que $M = Am$. Prova que tot mòdul cíclic és isomorf a $A/\mathrm{Ann}(M)$.

Exercici 24

Notem que el morfisme $\phi\colon A \to M$ que envia $a \mapsto am$. Aleshores aquest morfisme, per definició, és exhaustiu. Notem també, que el nucli d'aquest morfisme és:

$$x \in \mathrm{Ann}(M) \iff xM = 0 \iff x(Am) = 0 \iff (x)m = 0 \iff xm = 0 \iff x \in \ker \phi$$

Per tant, el nucli d'aquest morfisme és $\mathrm{Ann}(M)$, i pel teorema d'isomorfia, ja estem.

Exercici 27

Sigui A un domini d'integritat, M un A-mòdul. Es diu que $x \in M$ és un element de torsió si existeix $a \in A \setminus 0$ tal que $ax = 0$. Sigui $T(M)$ el conjunt d'elements de torsió de M . Aleshores, M és diu de torsió si $M = T(M)$. Si $T(M) = 0$ és diu que M és lliure de torsió. Proveu:

1. $T(M)$ és un submòdul de torsió de M.
2. $M/T(M)$ és lliure de torsió.
3. Si $f : M \to N$ és A-lineal, llavors $f(T(M)) \subseteq T(N)$.
4. Si M és de torsió i N lliure de torsió, llavors $Hom_A(M, N) = 0$.
5. Si M és lliure, M és lliure de torsió.
6. Si M és cíclic i lliure de torsió, llavors $M \simeq A$.
7. Cóm són els $\mathbb{Z}$-mòduls finit generats lliures de torsió?

Exercici 27.1

Hem de veure que $T(M)$ és un submòdul. Sigui $m, n \in T(M)$ aleshores existeix a_m i a_n tals que $a_m m = a_n n = 0$. Per tant, $(a_m a_n)(m + n) = 0$ i $\lambda a_m m = 0$.

Exercici 27.2

Sigui $\overline{m} \in M/T(M)$ tal que $a\overline{m} = 0$. Aleshores $am \in T(M)$ i per tant existeix a' tal que $a'am = 0$, és a dir $\overline{m} = 0$, que ens diu que és lliure de torsió.

Exercici 27.3

sigui $m \in T(M)$ i $a_m \neq 0$, aleshores $f(a_m m) = a_m f(m) = 0$, per tant, envia un element de torsió, a un altre element de torsió.

Exercici 27.4

Notem que com que M és de torsió, aleshores $f(M) = f(T(M)) = 0 = T(N)$, per tant, l'únic morfisme és el 0.

Exercici 27.5

Sigui m un element amb torsió del mòdul lliure. Aleshores $m = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$, aleshores $a_m m = a'_1 e_1 + \cdots + a'_n e_n = 0$ i sabem que això equival a que $a'_i = 0$ per tot i, i d'aquí en traiem que $a_i a_m = 0$: és a dir que $a_i = 0$ o $a_m = 0$.

Exercici 27.6

Notem que si M és cíclic, aleshores $M \simeq A/\mathrm{Ann}(M)$, per tant, si a més és lliure de torsió, tenim que $\mathrm{Ann}(M) = 0$, i per tant, $M \simeq A$.

Exercici 27.7

Notem que el $\mathbb{Z}$-mòduls són els grups abelians, i els que tenen torsió 0, són els que es poden posar com a suma directa de $\mathbb{Z}$ (pel teorema d'estructura de grups abelians finitament generats).

Exercici 28

Sigui A un anell i M un A-mòdul. Direm que M és simple si no conté cap submòdul no trivial (i.e., si N és un submòdul de M, aleshores $N = 0$ o $N = M$). Demostreu:

1. Tot mòdul simple és cíclic.
2. Dona un exemple de mòdul cíclic no simple i un exemple de mòdul cíclic simple.
3. Donat un anell A, descriu tots els seus A-mòduls simples.
4. Si M i N són A-mòduls simples i $f : M \to N$ és un morfisme, aleshores $f = 0$ o bé f és un isomorfisme.

Exercici 28.1

Notem que $Am \subseteq M$ per tot m, però com que ha de ser un submòdul de M, ha de ser 0 o M; però $m \in Am$, per tant, si $m \neq 0$ tenim $Am = M$.

Exercici 28.2

Un exemple d'un $\mathbb{Z}$-mòdul cíclic no simple és $\mathbb{F}_4$, que té un submòdul no trivial: $\{0, 2\}$. Un exemple d'un mòdul cíclic simple és $\mathbb{F}_2$.

Exercici 28.3

Notem que els mòduls simples són quocients de A, per tant, ha de ser de la forma A/I. I com que hi ha una bijecció entre els ideals de A que contenen I, i els de A/I, per tant, per evitar tenir submòduls, I ha de ser un ideal maximal.

Exercici 28.4

Notem que $\mathrm{Im}(f)$ és un submòdul de N, i per tant, o $f \equiv 0$, o és exhaustiva. En el cas de que sigui exhaustiva, considerem el submòdul de M: $\ker(f)$. Aleshores, si $\ker(f) = M$, tenim que $f \equiv 0$; i en el cas contrari, és un isomorfisme (donat que també ha de ser exhaustiva).

Exercici 29

Fent servir les propietats universals del producte directe i de la suma directa, prova el següent:

1. $\mathrm{Hom}_A\left(M, \prod_{i\in I} N_i\right) \simeq \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_A(M, N_i)$. Descriu explícitament l'isomorfisme.
2. $\mathrm{Hom}_A\left(\bigoplus_{i\in I} M_i, N\right) \simeq \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_A(M_i, N)$. Descriu explícitament l'isomorfisme.

Ara, utilitzant (ii), reprova (iv) de l'exercici 26.

Exercici 29.1

Sigui $\phi : \mathrm{Hom}_A\left(M, \prod_{i\in I} N_i\right) \to \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_A(M, N_i)$ que envia $f \mapsto (\pi_i \circ f)_i$. I per la propietat universal del producte, tenim que existeix un únic morfisme que fa commutar el diagrama. I justament del fet que el diagrama commuta se'n deriva que ϕ és un isomorfisme.

Exercici 29.2

Notem que aquest resultat és el dual de l'anterior, per tant, ja estem.

Exercici 29.3

Hem de veure que si M és un A-mòdul lliure de rang finit, aleshores $\mathrm{Hom}(A^n, A) \simeq \mathrm{Hom}(A, A)^n \simeq A^n$.

Exercici 30

Sigui $M \neq 0$ un A-mòdul lliure. Prova que M és fidel. També que si $M \subseteq A$, llavors M és cíclic.

Exercici 30

Notem que un element de la base només pot ser anul·lat per 0, i per tant, $\mathrm{Ann}(M) = 0$. I com que si $M \subseteq A$, aleshores sigui e_1 un element de la base. Aleshores $Ae_1 \simeq A$ (ja que e_1 és element de la base); i com que $M \subseteq A$, tenim que $M = Ae_1$.

Exercici 34

Recordem que donada una aplicació $f : M \to N$, es diu que $s : N \to M$ és una secció si $f \circ s = \mathrm{Id}_N$, i que $r : N \to M$ és una retraccio si $r \circ f = \mathrm{Id}_M$.
És evident que si eisteix una secció, f ha de ser exhaustiva, i s ha de ser injectiva; i que si existeix una retracció, f ha de ser injectiva i r exhaustiva.
Si M, N són A-mòduls i f és morfisme de A-mòduls, direm que existeix una secció (com a A-mòduls) si s també és un morfisme de A-mòduls, i de la mateixa manera per a una retracció (la existència de seccions o de retraccions com a conjunts, no implica la existència com a A-mòduls).
Sigui

$$0 \to M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L \to 0$$

una successió exacta de A-mòduls. Demostreu que és equivalent:

1. g admet una secció s.
2. f admet una retracció r.

En aquest cas, demostreu que $N = f(M) \oplus s(L) \simeq M \oplus L$, i direm que aquesta successió exacta escindeix. Raoneu que donats A-mòduls M i L la successió exacta és natural

$$0 \to M \xrightarrow{i_M} M \oplus L \xrightarrow{\pi_L} L \to 0$$

escindeix.
Finalment, demostreuq que són equivalents

1. La successió exacta $0 \to M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L \to 0$ escindeix.
2. Existeix un diagrama commutatiu de la forma

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & M \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\mathrm{Id}_M"'] & N \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\sigma"'] & L \arrow[r] \arrow[d, "\mathrm{Id}_L"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & M \arrow[r, "i_M"] & M \oplus L \arrow[r, "\pi_L"] & L \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

per algun σ.

Demostreu també, que si L és lliure, la successió sempre s'escindeix, i que si en canvi A és DI, i $N = A$, $M \neq 0$ aleshores la successió mai s'escindeix.

Exercici 34.2

Hem de veure que $N = f(M) \oplus s(L) \simeq M \oplus L$. Primer veurem que $N = f(M) \oplus s(L)$.
Sigui $n \in N$, volem veure que n es pot expressar de manera única de la forma $n = l + m$, on $l \in s(L)$, i $m \in f(M)$. Considerem:

$$n = \underbrace{s(g(n))}_{l} + \underbrace{(n - s(g(n)))}_{m}$$

Notem que és evident que $s(g(n)) \in s(L)$. Per tant, hem de veure que $n - l \in f(M)$, però com que la successió és exacta, $f(M) = \ker(g)$, i com que $g(n - l) = g(n) - g(s(g(n)))$; però recordem que $g \circ s = \mathrm{Id}_N$, per tant, ens queda $g(n - l) = g(n) - g(n) = 0$, que és el que volíem veure.
Per veure que aquesta manera és única, utilitzarem que té retracció, i que donada una secció, és de la forma $r(n) = f^{-1}(n - s(g(n)))$: considerem $0 = m + l$ amb $m \in f(M)$ i $l \in s(L)$, aleshores $r(0) = 0 = r(m) + r(l) = r(m) = 0$, per tant, $m = 0$ (m està a la imatge, per tant, $r(m) = r(f(a)) = a = 0$), i un cop tenim $m = 0$, és immediat veure que $l = 0$.

Per tant, tenim que $N = f(M) \oplus s(L)$, però com que f i s són injectives, tenim que $f(M) \simeq M$ i $s(L) \simeq L$.

Exercici 34.1

Secció $\implies$ Retracció:
Ara que hem vist que si existeix secció, aleshores per tot $n \in N$, $n = m + l$. Com que f és injectiva, considerem $r(n) = f^{-1}(m) = f^{-1}(n - s(g(n)))$. Notem que si veiem que r és A-lineal, ja estarem. Per tant, considerem $r(n_1 + an_2)$

$$\begin{aligned} r(n_1 + an_2) &= f^{-1}[n_1 + an_2 - s(g(n_1 + an_2))] \\ &= f^{-1}[n_1 - s(g(n_1)) + an_2 - as(g(n_2))] \end{aligned}$$

I sigui $m_1 = r(n_1)$ i $m_2 = r(n_2)$, aleshores:

$$m_1 + am_2 = f^{-1}[f(m_1 + am_2)] = f^{-1}[f(m_1) + af(m_2)] = r(n_1 + an_2)$$

Que és el que volíem veure.

Retracció $\implies$ Secció Considerem ara la descomposició $n = m + l = f(r(n)) + [n - f(r(n))]$ i sigui $s(g(n)) = n - f(r(n))$. Notem que com que g és exhaustiva aquesta definició funciona per tot L. Hem de veure que aquesta definició té sentit: sigui n tals que $g(n) = g(0) = 0$ (és a dir, $n \in \mathrm{Im}(f)$, i per tant, podem escriure $n = f(a)$):

$$s(0) = s(g(n)) = n - f(r(n)) = f(a) - f(r(f(a))) = 0$$

Que és el que volíem veure.

Exercici 34.3

Hem de veure que aquesta successió escindeix. Però considerem $r = \pi_M$, i $s = i_L$, aleshores hem de veure que les composicions són la identitat. Però és bastant evident que $\pi_M \circ i_M = \mathrm{Id}_M$ i que $\pi_L \circ i_L = \mathrm{Id}_L$.

Exercici 34.4

Ara hem de veure que es dona la equivalència.

1 implica 2:
Sigui $\sigma(n) = r(n) + g(n)$. Notem que hem de veure que $\sigma \circ f = i_M$, i que $g = \pi_L \circ \sigma$.

$$\begin{cases} \sigma(f(m)) = r(f(m)) + g(f(m)) = m \\ \pi_L(\sigma(n)) = \pi_L(r(n)) + \pi_L(g(n)) = g(n) \end{cases}$$

Que és el que havíem de veure.

2 implica 1:
Pel lemma dels 5 σ és un isomorfisme, per tant existeix σ^{-1}, i si considerem $s = \sigma^{-1} \circ i_L$, i $r = \pi_L \circ \sigma$.

Exercici 34.5

Notem que si L és lliure, i g és exhaustiva, aleshores veurem que té secció. Si prenem una base de L, per tot e_i en tenim prou en fixar quant val $s(e_i)$. Sigui n_i un element que té per imatge e_i; com que g és exhaustiva, aquest element existeix, i per tant, podem definir $s(e_i) = n_i$; i estendre s per linealitat. Com que no hi ha cap relació entre els elements, no tindrem problemes de definció.

Exercici 34.6

Notem que si $N = A$ és DI, aleshores la única manera de tenir $A = M \oplus L$ és quan $M = 0$ o $L = 0$.

Exercici 35

(Lema de la Serp)

Donat un diagram commutatiu de A-mòduls amb files exactes

$$\begin{tikzcd}
 & M' \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha'"] & M \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\alpha"] & M'' \arrow[r] \arrow[d, "\alpha''"] & 0 \\
0 \arrow[r] & N' \arrow[r, "f'"] & N \arrow[r, "g'"] & N' &
\end{tikzcd}$$

Demostreu que existeix una successió exacta de A-mòduls.

$$\ker(\alpha') \xrightarrow{f} \ker(\alpha) \xrightarrow{g} \ker(\alpha'') \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker}(\alpha') \xrightarrow{f'} \operatorname{coker}(\alpha) \xrightarrow{g'} \operatorname{coker}(\alpha'')$$

Exercici 35

Considerem el següent diagrama:

$$\begin{tikzcd}
 & \ker(\alpha') \arrow[r, "\overline{f}"] \arrow[d, "i_{M'}"] & \ker(\alpha) \arrow[r, "\overline{g}"] \arrow[d, "i_M"] & \ker(\alpha'') \arrow[d, "i_{M''}"] \arrow[ddl, dashed, red, "\delta"] & \\
 & M' \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha'"] & M \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\alpha"] & M'' \arrow[r] \arrow[d, "\alpha''"] & 0 \\
0 \arrow[r] & N' \arrow[r, "f'"] \arrow[d, "\pi_{M'}"] & N \arrow[r, "g'"] \arrow[d, "\pi_M"] & N' \arrow[d, "\pi_{M''}"] & \\
 & \operatorname{coker}(\alpha') \arrow[r, "\overline{f'}"] & \operatorname{coker}(\alpha) \arrow[r, "\overline{g'}"] & \operatorname{coker}(\alpha'') &
\end{tikzcd}$$

On $\overline{f}$ és la restricció (o la classe) de f a $\ker(\alpha')$, i el mateix amb les altres $\overline{*}$. Quan sigui evident de què estic parlant, la barra poder desapareix.

Pas 1: $\operatorname{Im}(\overline{f}) = \ker(\overline{g})$
Sigui $x \in \ker(\overline{g})$, aleshores $x \in \ker(g)$, i per tant, existeix $y \in M'$ tal que $x = f(y)$. Notem que $f'(\alpha'(y)) = \alpha(f(y)) = \alpha(x) = 0$, però com que f' és injectiva $\alpha'(y) = 0$, i per tant $y \in \ker(\alpha')$, amb $\overline{f}(y) = x$. Que ens diu que $\ker(\overline{g}) \subseteq \operatorname{Im}(\overline{f})$.
Però l'altra inclusió és immediata, ja que $g \circ f = 0$.

Pas 2: $\operatorname{Im}(\overline{f'}) = \ker(\overline{g'})$
Sigui $\overline{x} \in \ker(\overline{g'})$, aleshores $g'(x) = \operatorname{Im}(\alpha'')$, per tant, sigui $y \in M''$ tal que $\alpha''(y) = g'(x)$, com que g és exhaustiva, podem prendre z tal que $g(z) = y$. Per tant, si considerem $\alpha(z)$ és tal que: $g'(\alpha(z)) = \alpha''(g(z)) = g'(x)$. Per tant, $x - \alpha(z) \in \ker(g') = \operatorname{Im}(f')$, que ens diu que hi ha un $w \in N'$ tal que $f'(w) = x - \alpha(z)$, i per tant, $\overline{f'}(\overline{w}) = \overline{x}$; que és el que volíem veure.

Definició de δ:
Sigui $x \in \ker(\alpha'')$, aleshores com que g és exhaustiva, podem prendre un $y \in M$ tal que

$g(y) = x$. Considerem ara $\alpha(y)$; com que tots els quadrats commuten, tenim que $g'(\alpha(y)) = \alpha''(g(y)) = 0$. Per tant, com que f' és injectiva, i a més, $y \in \ker(g') = \mathrm{Im}(f')$, existeix un únic $z \in N'$ tal que $f'(z) = \alpha(y)$. Aleshores, definim $\delta'(x) = \pi_{M'}(z)$.

Té sentit:
Notem que en aquesta definició, tot era únic, excepte el pas de la tria de la y, ja que sabem que g és exhaustiva, però no que sigui injectiva.
Sigui y_1 i y_2 dues tries de y, tals que $g(y_1) = g(y_2) = x$. Aleshores considerem $g(\underbrace{y_1 - y_2}_{Y}) = 0$, aleshores, existeix algun $t \in M'$ tal que $f(t) = Y$, aleshores, $\pi_{M'} \circ \alpha'(t) = 0$, per tant, si agafes $\delta(x)$ no depèn de la tria de y.
Veure que δ és A-lineal, es pot deduïr de que totes les aplicacions són A-lineals, i que tots els quadrats commuten.

Pas 3: $\mathrm{Im}(\overline{g}) = \ker(\delta)$
Sigui $x \in \ker \delta$, aleshores tenim que $\overline{z} = 0$, i per tant, $z \in \mathrm{Im}(\alpha')$, que ens diu que existeix un $t \in M'$ tal que $\alpha'(t) = z$, i com que $f' \circ \alpha'(t) = \alpha \circ f(t) = f'(z)$, aleshores com que està a la imatge per α, tenim que existeix y tal que $\alpha(y) = f'(z)$. Per tant, $\ker(\delta) \subseteq \mathrm{Im}(g)$. Ara hem de veure que $\ker(\delta) \subseteq \mathrm{Im}(\overline{g})$: és a dir, hem de veure que existeix un $y' \in \ker(\alpha)$ tal que $g(y) = g(y') = x$: prenem $y' = y - f(t)$, aleshores per construcció de $\alpha(y - f(t)) = 0$, i $g(y - f(t)) = 0$, que ens dona el que volíem.
Per veure l'altra inclusió, notem que si tenim un $x \in \mathrm{Im}(g')$, aleshores prenem $y \in \ker(\alpha)$ tal que $g(y) = x$. Aleshores, si ara fem $\alpha(y) = 0$, i per tant, $z = 0$ (si prenem diferents representants en comptes de y, tindrem $z \in \mathrm{Im}$). Que és el que volíem veure (l'altra inclusió es pot deduïr de que $g' \circ f' = 0$).

Pas 4: $\mathrm{Im}(\delta) = \ker(\overline{f'})$
Sigui $\overline{z} \in \ker(\overline{f'})$, aleshores notem que $\pi_M(f'(z)) = 0$, per tant, $\overline{f'(z)}$ està a la imatge de α, i per tant, existeix $y \in M$ tal que $\alpha(y) = f'(z)$, aleshores, sigui $x = g(y)$, que ens diu que hem trobat una x que $\delta(x) = \overline{z}$, i del fet que $\alpha'' \circ g(y) = g' \circ \alpha(y) = g' \circ f'(z) = 0$, tenim que $x \in \ker(\alpha'')$.
Per veure l'altra inclusió, sigui $x \in \ker(\alpha'')$, aleshores, $\overline{f'} \circ \delta(x) = \pi_M \circ f'(z)$, però definim z tal que $f'(z) = \alpha(y)$, per tant, $\pi_M(f'(z)) = 0$. Que és el que volíem veure.

Exercici 37

Donada una successió de A-mòduls

$$M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M''$$

Demostra que n'existeix una d'exacta:

$$0 \to \ker(f) \xrightarrow{i} \ker(gf) \xrightarrow{f} \ker(g) \xrightarrow{\pi} \operatorname{coker}(f) \xrightarrow{g} \operatorname{coker}(gf) \xrightarrow{\sigma} \operatorname{coker}(g) \to 0$$

on i és la inclusió natural, i π i σ les projeccions als respectius quocients.

Exercici 37

Considerem el següent diagrama:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & \ker(f) \arrow[r, "i"] \arrow[d] & \ker(gf) \arrow[r, "f"] \arrow[d] & \ker(g) \arrow[d] & \\
 & M' \arrow[r, "\alpha = (f(m'), m')"] \arrow[d, "f"] & M \oplus M' \arrow[r, "\beta = f(m') - m"] \arrow[d, "(m, g \circ f(m'))"] & M \arrow[r] \arrow[d, "g"] & 0 \\
0 \arrow[r] & M \arrow[r, "\gamma = (m, g(m))"] \arrow[d] & M \oplus M'' \arrow[r, "\delta = m'' - g(m)"] \arrow[d] & M'' \arrow[d] & \\
 & \operatorname{coker}(f) \arrow[r, "g"] & \operatorname{coker}(gf) \arrow[r, "\sigma"] & \operatorname{coker}(g) \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

Lema de la serp

Per tant, hem de veure que aquest diagrama commuta, que les files (del lema de la serp) són exactes, el morfisme de connexió és el que es diu que és, i que podem posar 0 als extrems de la successió.

Els quadrats commuten
Sigui $a \in \ker(f)$, aleshores, $(f(a), a) = (0, a)$, i pel camí oposat tenim el mateix.
Sigui $a \in \ker(gf)$, aleshores $f(a)$, i pel camí oposat tenim el mateix.
Sigui $a \in M'$, aleshores els dos camins donen $(f(a), gf(a))$.
Sigui $(a, b) \in M \oplus M'$, aleshores els dos camins donen $g(f(b)) - g(a)$.
Sigui $a \in M$, aleshores els dos camins donen $g(a) + \operatorname{Im}(gf)$.
Sigui $(a, b) \in M \oplus M''$, aleshores els dos camins donen $b - g(a) + \operatorname{Im}(g)$.
Que és el que volíem veure.

Les files són exactes
Per la primera fila del lema de serp, hem de veure que $\ker(\beta) = \operatorname{Im}(\alpha)$.

$$f(m') - m = 0 \iff m = f(m')$$

és a dir, que $(m, m') = (f(m'), m') = \alpha(m')$.
I com que a més β és exhaustiva, tenim que la primera fila és exacta.

Per veure que la segona fila és exacta fem el mateix.

Morfisme de connexió
Hem de veure que el morfisme de connexió és efectivament π, sigui $x \in \ker(g)$, aleshores prenem l'element de $(x, 0) \in M \oplus M'$. Ara hem de prendre un $y \in M$ tal que $\gamma(y) = (x, 0)$, per tant, si prenem $y = x$: com que $g(x) = 0$ satisfà l'equació. Per tant, el morfisme de conexió en x és $\overline{x}$, que és el que volíem veure.

Amb el que acabem de veure, tenim que podem aplicar el lema de la serp i ens diu que

$$\ker(f) \to \ker(gf) \to \ker(g) \to \operatorname{coker}(f) \to \operatorname{coker}(gf) \operatorname{coker}(g)$$

és una successió exacta. Però l'enunciat ens demana de veure que s'hi poden afegir uns zeros als extrems:

Els zeros
Hem de veure que la inclusió i és injectiva; però això és cert. I també ens demana de veure que el pas al quocient de $\operatorname{coker}(gf) \to \operatorname{coker}(gf)/\operatorname{Im}(g)$ és exhaustiu, però això també és cert. Per tant, ja estem.

Exercici 39

Demostra les següents propietats del producte tensorial (sobre l'anell A):

1. $M \otimes N \simeq N \otimes M$.
2. $M \otimes (N \otimes P) \simeq (M \otimes N) \otimes P$.
3. $M \otimes \left(\bigoplus_{i \in I} M_i\right) = \bigoplus_{i \in I} M \otimes M_i$.
4. $A \otimes M \simeq M$.
5. $M \otimes A/I \simeq M/IM$, per qualsevol ideal I de A.

Recordem la propietat universal del producte tensorial: el producte tensorial de 2 mòduls és una parella $(M \otimes N, \omega : M \times N \to M \otimes N)$ que satisfà que donada una aplicació bilineal $f : M \times N \to L$, existeix una aplicació lineal $u : M \otimes N \to L$ tal que $f = u \circ \omega$. És a dir, el següent diagrama commuta:

$$\begin{tikzcd}
M \times N \arrow[r, "\omega"] \arrow[dr, "f"'] & M \otimes N \arrow[d, dashed, "u"] \\
& L
\end{tikzcd}$$

Exercici 39.1

Notem que $M \times N \simeq N \times M$ (per la propietat universal del producte cartesià). Per tant, si anomenem ϕ al isomorfisme, tenim

$$\begin{tikzcd}
M \otimes N \arrow[ddr, dashed, "u'"'] & & & M \otimes N \arrow[ddl, dashed, "u"] \\
& N \times M \arrow[ul, "\omega_2"'] \arrow[r, "\phi"] \arrow[dr, "f'"] & M \times N \arrow[ur, "\omega_1"] \arrow[d, "f"] & \\
& & L &
\end{tikzcd}$$

Notem que com que per definició el producte tensorial és únic llevat d'isomorfisme, i tenim que $(M \otimes N, \omega_2 \circ \phi)$ és també un producte tensorial vàlid, ja estem.

Exercici 39.2

Notem que